Windows Unified Host Utilities

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-sanhost/hu_wuhu_71_rn.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Windows Unified Host Utilities . . . 1
Installieren Sie Windows Unified Host Utilities 7.2 . . . 1
Installieren Sie Windows Unified Host Utilities 7.1 . . . 4
Aktualisieren Sie die Windows Unified Host Utilities . . . 6
Reparieren und entfernen Sie die Windows Unified Host Utilities . . . 7
Konfigurieren Sie die Registrierungseinstellungen . . . 8
Fehlerbehebung . . . 17

Windows Unified Host Utilities

= :allow-uri-read:

Installieren Sie Windows Unified Host Utilities 7.2

Mit den Windows Unified Host Utilities (WUHU) können Sie einen Windows Hostcomputer an NetApp Speichersysteme anschließen.

Die Windows Unified Host Utilities unterstützen die folgenden Versionen von Windows:

- Windows 2022
- Windows 2019
- Windows 2016
- Windows 2012R2
- Windows 2012

Die Windows Unified Host Utilities umfassen ein Installationsprogramm, das die erforderlichen Windows Registry- und Host Bus Adapter (HBA)-Parameter festlegt, damit ein Windows Host die Storage-Systemverhalten von NetApp ONTAP und E-Series Plattformen korrekt verarbeiten kann.

Wenn Sie die Host Utilities-Software installieren, legt das Installationsprogramm die erforderlichen Windows Registry- und HBA-Parameter fest.

Die folgenden Programme und Dateien werden auf dem Windows-Hostcomputer installiert. Das Standardverzeichnis ist `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities`.

Programm	Zweck
`emulexhba.reg`	Fehlerbehebung: Dieses Programm wird nur ausgeführt, wenn vom technischen Support-Personal dazu aufgefordert wird.
`\NetAppQCLI\fcconfig.exe`	Wird vom Installationsprogramm zum Einstellen der HBA-Parameter verwendet.
`\NetAppQCLI\fcconfig.ini`	Wird vom Installationsprogramm zum Einstellen der HBA-Parameter verwendet.
`\NetAppQCLI*.*`	Wird vom Installationsprogramm zum Festlegen der QLogic FC HBA-Parameter verwendet.
`san_version.exe`	Zeigt die Version der Host Utilities und FC HBAs an.

Die Host Utilities unterstützen verschiedene Windows Host-Konfigurationen, Protokolle und Multipathing-Optionen. Weitere Informationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Überprüfen Sie die Konfiguration Ihres Host- und Storage-Systems

Bevor Sie die Host-Dienstprogramme installieren, müssen Sie überprüfen, ob die Host-Dienstprogramme-Version Ihre Host- und Speichersystem-Konfiguration unterstützt, damit die Software korrekt installiert wird.

Schritte

1. Überprüfen Sie die unterstützte Konfiguration im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
2. Prüfen Sie die für den jeweiligen Host erforderlichen Hotfixes im "SAN-Host, Windows-Dokumentation".

> Der "Verwenden von Windows Server 2022 mit ONTAP" Das Dokument enthält Anweisungen zu "Windows Hotfixes werden installiert" Für Windows Server 2022. In den Windows-Dokumenten in der Kategorie Hostkonfigurationen finden Sie die entsprechenden Hotfix-Informationen für frühere Versionen von Windows-Servern.

3. Fügen Sie die iSCSI-, FCP- oder NVMe-of-Lizenz hinzu und starten Sie den Zielservice.

> FC- und iSCSI-Protokolle erfordern keine Lizenzen auf E-Series Storage-Systemen mit dem SANtricity Storage Manager.

4. Überprüfen Sie die Verkabelung.

   Siehe "Referenz zur SAN-Konfiguration" Dokumentation für Ihre Version von ONTAP oder "Hardwareverkabelung der E-Series" Detaillierte Informationen zu Verkabelung und Konfiguration

Konfigurieren Sie FC HBAs und Switches

Installieren und konfigurieren Sie einen oder mehrere unterstützte FC-Hostbusadapter (HBAs) für FC-Verbindungen zum Speichersystem.

Das Windows Host Utilities-Installationsprogramm legt die erforderlichen FC HBA-Einstellungen fest.

> Ändern Sie die HBA-Einstellungen nicht manuell.

Schritte

1. Installieren Sie einen oder mehrere unterstützte FC-HBAs gemäß den Anweisungen des HBA-Anbieters.
2. Beziehen Sie die unterstützten HBA-Treiber und Verwaltungsprogrammen ein, und installieren Sie diese gemäß den Anweisungen des HBA-Anbieters.
3. Verbinden Sie die HBAs mit Ihren FC-Switches oder direkt mit dem Speichersystem.
4. Erstellen Sie auf dem FC-Switch Zonen gemäß Ihrer FC-Switch-Dokumentation.
5. Wenn ONTAP verwendet wird, Zonen Sie den Switch mit dem WWPN. Vergewissern Sie sich, dass Sie den WWPN der logischen Schnittstellen (LIFs) und nicht den WWPN der physischen Ports auf den Storage Controllern verwenden. Siehe "Referenz zur SAN-Konfiguration" Dokumentation für weitere Informationen.

Installieren Sie die Host Utilities

Das Installationsprogramm installiert das Host-Dienstprogramme-Paket und legt die Windows-Registrierung und HBA-Einstellungen fest.

Sie müssen angeben, ob Multipathing-Unterstützung enthält, wenn Sie das Windows Unified Host Utilities Softwarepaket installieren. Das Installationsprogramm fordert Sie zur Eingabe der folgenden Optionen auf. Sie können eine ruhige (unbeaufsichtigte) Installation auch über eine Windows-Eingabeaufforderung ausführen.

Multipathing-Unterstützung

- Wählen `MPIO` Wenn Sie mehr als einen Pfad vom Windows-Host oder der virtuellen Maschine zum

Speichersystem haben.

- Wählen `no MPIO` Nur, wenn Sie einen einzelnen Pfad zum Storage-System verwenden.

Die MPIO-Auswahl ist für Windows XP und Windows Vista-Systeme nicht verfügbar. Multipath-I/O wird auf diesen Gast-Betriebssystemen nicht unterstützt. Für Hyper-V-Gäste werden im Gastbetriebssystem keine RAW-Festplatten (Pass-Through) angezeigt, wenn Sie Multipathing-Unterstützung wählen. Sie können entweder RAW-Festplatten verwenden oder MPIO verwenden, aber beide können nicht im Gastbetriebssystem verwendet werden.

Sie können die Host-Dienstprogramme interaktiv oder über die Befehlszeile installieren. Das neue Installationspaket für Host Utilities muss sich in einem Pfad befinden, der vom Windows Host zugänglich ist. Befolgen Sie die Anweisungen zum interaktiven Installieren der Host Utilities oder über die Windows Befehlszeile.

Interaktiv installieren

Um das Host Utilities-Softwarepaket interaktiv zu installieren, müssen Sie das Host Utilities-Installationsprogramm ausführen und den Aufforderungen folgen.

Schritte

1. Laden Sie die ausführbare Datei vom herunter "NetApp Support Website".
2. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem Sie die ausführbare Datei heruntergeladen haben.
3. Führen Sie die aus `netapp_windows_host_utilities_7.2_x64` Datei und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Starten Sie den Windows-Host neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Installation über eine Befehlszeile

Sie können eine (unbeaufsichtigte) Installation der Hostdienstprogramme durchführen, indem Sie die entsprechenden Befehle an der Windows-Eingabeaufforderung eingeben. Nach Abschluss der Installation wird das System automatisch neu gestartet.

Schritte

1. Geben Sie den folgenden Befehl an der Windows-Eingabeaufforderung ein:

```
msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1}
[INSTALLDIR=inst_path]
```

   - `installer` Ist der Name des `.msi` Datei für Ihre CPU-Architektur.
   - MULTIPATHING gibt an, ob MPIO-Unterstützung installiert ist. Die zulässigen Werte sind „0“ für „Nein“ und „1“ für „Ja“.
   - `inst_path` Ist der Pfad, in dem die Host-Dienstprogramme-Dateien installiert sind. Der Standardpfad lautet `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

> Um die standardmäßigen Microsoft Installer-Optionen (MSI) für die Protokollierung und andere Funktionen anzuzeigen, geben Sie ein `msiexec /help` An der Windows-Eingabeaufforderung. Beispiel: Der `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1` Befehl zeigt Protokollinformationen an.

Installieren Sie Windows Unified Host Utilities 7.1

Mit den Windows Unified Host Utilities (WUHU) können Sie einen Windows Hostcomputer an NetApp Speichersysteme anschließen.

Die Windows Unified Host Utilities unterstützen die folgenden Versionen von Windows:

- Windows 2022
- Windows 2019
- Windows 2016
- Windows 2012R2
- Windows 2012

Die Windows Unified Host Utilities umfassen ein Installationsprogramm, das die erforderlichen Windows Registry- und Host Bus Adapter (HBA)-Parameter festlegt, damit ein Windows Host die Storage-Systemverhalten von NetApp ONTAP und E-Series Plattformen korrekt verarbeiten kann.

Wenn Sie die Host Utilities-Software installieren, legt das Installationsprogramm die erforderlichen Parameter für die Windows Registrierung und den Host Bus Adapter (HBA) fest.

Die folgenden Programme und Dateien werden auf dem Windows-Hostcomputer installiert. Das Standardverzeichnis ist `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities`.

Programm	Zweck
`emulexhba.reg`	Fehlerbehebung: Dieses Programm wird nur ausgeführt, wenn vom technischen Support-Personal dazu aufgefordert wird.
`\NetAppQCLI\fcconfig.exe`	Wird vom Installationsprogramm verwendet, um HBA-Parameter einzustellen.
`\NetAppQCLI\fcconfig.ini`	Wird vom Installationsprogramm verwendet, um HBA-Parameter einzustellen.
`\NetAppQCLI*.*`	Wird vom Installationsprogramm zum Festlegen der QLogic FC HBA-Parameter verwendet.
`san_version.exe`	Zeigt die Version der Host Utilities und FC HBAs an.

Die Host Utilities unterstützen verschiedene Windows Host-Konfigurationen, Protokolle und Multipathing-Optionen. Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Hier finden Sie die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen.

Überprüfen Sie Ihre Host- und Speichersystemkonfigurationen

Bevor Sie die Host Utilities installieren, müssen Sie überprüfen, ob die Version der Host Utilities die Konfiguration des Host- und Speichersystems unterstützt, damit die Software ordnungsgemäß installiert wird.

Schritte

1. Überprüfen Sie die unterstützte Konfiguration im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
2. Prüfen Sie die für den jeweiligen Host erforderlichen Hotfixes auf der "SAN-Host, Windows-Dokumentation".

> Der "Verwenden von Windows Server 2022 mit ONTAP" Das Dokument enthält Anweisungen zu "Windows Hotfixes werden installiert" Für Windows Server 2022. In den Windows-Dokumenten in der Kategorie Hostkonfigurationen finden Sie die entsprechenden Hotfix-Informationen für frühere Versionen von Windows-Servern.

3. Fügen Sie die iSCSI- oder FCP-Lizenz hinzu und starten Sie den Ziel-Service.

> FC- und iSCSI-Protokolle erfordern keine Lizenzen auf E-Series Storage-Systemen mit dem SANtricity Storage Manager.

4. Überprüfen Sie Ihre Verkabelung

   Siehe "Referenz zur SAN-Konfiguration" Dokumentation für Ihre Version von ONTAP oder "Hardwareverkabelung der E-Series" Detaillierte Informationen zu Verkabelung und Konfiguration

Konfigurieren Sie FC HBAs und Switches

Installieren und konfigurieren Sie einen oder mehrere unterstützte FC-Host-Bus-Adapter (HBAs) für FC-Verbindungen zu einem Speichersystem.

Das Windows Host Utilities-Installationsprogramm legt die erforderlichen FC HBA-Einstellungen fest.

> Ändern Sie die HBA-Einstellungen nicht manuell.

Schritte

1. Installieren Sie einen oder mehrere unterstützte FC-HBAs gemäß den Anweisungen des HBA-Anbieters.
2. Beziehen Sie die unterstützten HBA-Treiber und Verwaltungsprogrammen ein, und installieren Sie diese gemäß den Anweisungen des HBA-Anbieters.
3. Verbinden Sie die HBAs mit Ihren FC-Switches oder direkt mit dem Speichersystem.
4. Erstellen Sie auf dem FC-Switch Zonen gemäß Ihrer FC-Switch-Dokumentation.
5. Wenn ONTAP verwendet wird, Zonen Sie den Switch nach dem Worldwide Port Name (WWPN). Stellen Sie sicher, dass Sie den WWPN der LIFs und nicht die physischen Ports auf den Storage Controllern verwenden. Siehe "Referenz zur SAN-Konfiguration" Dokumentation für weitere Informationen.

Installieren Sie die Host Utilities

Das Installationsprogramm installiert das Host Utilities-Paket und setzt die Windows-Registry- und HBA-Einstellungen.

Sie müssen angeben, ob Multipathing-Unterstützung enthält, wenn Sie das Windows Unified Host Utilities Softwarepaket installieren. Das Installationsprogramm fordert Sie auf, die folgende Auswahl zu treffen. Sie können eine ruhige (unbeaufsichtigte) Installation auch über eine Windows-Eingabeaufforderung ausführen.

Multipathing-Unterstützung

- Wählen `MPIO` Wenn Sie mehr als einen Pfad vom Windows-Host oder der virtuellen Maschine zum Speichersystem haben.
- Wählen `no MPIO` Nur, wenn Sie einen einzelnen Pfad zum Storage-System verwenden.

Die MPIO-Auswahl ist für Windows XP und Windows Vista-Systeme nicht verfügbar. Multipath-I/O wird auf

diesen Gast-Betriebssystemen nicht unterstützt. Für Hyper-V-Gäste werden im Gastbetriebssystem keine RAW-Festplatten (Pass-Through) angezeigt, wenn Sie Multipathing-Unterstützung wählen. Sie können entweder RAW-Festplatten verwenden oder MPIO verwenden, aber beide können nicht im Gastbetriebssystem verwendet werden.

Sie können die Host-Dienstprogramme interaktiv oder über die Befehlszeile installieren. Das neue Installationspaket für Host Utilities muss sich in einem Pfad befinden, der vom Windows Host zugänglich ist. Befolgen Sie die Anweisungen zum interaktiven Installieren der Host Utilities oder über die Windows Befehlszeile.

Interaktiv installieren

Schritte

Um das Host Utilities-Softwarepaket interaktiv zu installieren, müssen Sie das Installationsprogramm für Host Utilities ausführen und die Anweisungen befolgen.

Schritte

1. Laden Sie die ausführbare Datei vom herunter "NetApp Support Website".
2. Wechseln Sie in das Verzeichnis, von dem Sie die ausführbare Datei heruntergeladen haben.
3. Führen Sie die aus `netapp_windows_host_utilities_7.1_x64` Datei und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Starten Sie den Windows-Host neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Installation über eine Befehlszeile

Sie können eine ruhige (unbeaufsichtigte) Installation der Host Utilities durchführen, indem Sie die entsprechenden Befehle an einer Windows-Eingabeaufforderung eingeben. Nach Abschluss der Installation wird das System automatisch neu gestartet.

Schritte

1. Geben Sie an einer Windows-Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein:

   ```
   msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1}
   [INSTALLDIR=inst_path]
   ```

   - `installer` Ist der Name des `.msi` Für Ihre CPU-Architektur
   - MULTIPATHING gibt an, ob MPIO-Unterstützung installiert ist. Zulässige Werte sind „0“ für „Nein“, „1“ für „Ja“
   - `inst_path` Ist der Pfad, in dem die Host Utilities-Dateien installiert werden. Der Standardpfad lautet `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

   Um die standardmäßigen Microsoft Installer-Optionen (MSI) für die Protokollierung und andere Funktionen anzuzeigen, geben Sie ein `msiexec /help` An einer Windows-Eingabeaufforderung. Mit dem Befehl`msiexec /i install.msi /quiet /l*V <install.log> LOGVERBOSE=1` werden Protokollinformationen angezeigt.

Aktualisieren Sie die Windows Unified Host Utilities

Das neue Installationspaket für Host Utilities muss sich in einem Pfad befinden, der vom

Windows Host zugänglich ist. Befolgen Sie die Anweisungen zur interaktiven Installation der Host Utilities oder über die Windows-Befehlszeile, um das Installationspaket zu aktualisieren.

Interaktives Upgrade

Um das Host Utilities-Softwarepaket interaktiv zu aktualisieren, müssen Sie das Host Utilities-Installationsprogramm ausführen und den Aufforderungen folgen.

Schritte

1. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem Sie die ausführbare Datei heruntergeladen haben.
2. Führen Sie die ausführbare Datei aus, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Starten Sie den Windows-Host neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Überprüfen Sie nach dem Neustart die Version des Host-Dienstprogramms:
   a. Öffnen Sie **Systemsteuerung**.
   b. Gehen Sie zu **Programm und Features** und überprüfen Sie die Version des Host-Dienstprogramms.

Upgrade von einer Befehlszeile aus

Sie können ein stille (unbeaufsichtigtes) Upgrade der neuen Host Utilities durchführen, indem Sie die entsprechenden Befehle an der Windows-Eingabeaufforderung eingeben.

Schritte

1. Geben Sie den folgenden Befehl an der Windows-Eingabeaufforderung ein:

   ```
   msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1}
   [INSTALLDIR=inst_path]
   ```

   - `installer` Ist der Name des `.msi` Datei für Ihre CPU-Architektur.
   - MULTIPATHING gibt an, ob MPIO-Unterstützung installiert ist. Die zulässigen Werte sind „0“ für „Nein“ und „1“ für „Ja“.
   - `inst_path` Ist der Pfad, in dem die Host Utilities-Dateien installiert werden. Der Standardpfad lautet `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

   > Um die standardmäßigen Microsoft Installer-Optionen (MSI) für die Protokollierung und andere Funktionen anzuzeigen, geben Sie ein `msiexec /help` An der Windows-Eingabeaufforderung. Beispiel: Der `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1` Befehl zeigt Protokollinformationen an.

Nach Abschluss der Installation wird das System automatisch neu gestartet.

Reparieren und entfernen Sie die Windows Unified Host Utilities

Sie können die Option **Repair** des Host Utilities-Installationsprogramms verwenden, um den Host Bus Adapter (HBA) und die Windows Registry-Einstellungen zu aktualisieren.

Sie können die Host Utilities auch vollständig entfernen, entweder interaktiv oder über die Windows Befehlszeile.

Interaktiv reparieren oder entfernen

Die Option **Repair** aktualisiert die Windows-Registrierung und FC-HBAs mit den erforderlichen Einstellungen. Sie können die Host Utilities auch vollständig entfernen.

Schritte

1. Öffnen Sie Windows * Programme und Funktionen * (Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 und Windows 2022).
2. Wählen Sie **NetApp Windows Unified Host Utilities**.
3. Wählen Sie **Ändern**.
4. Wählen Sie je nach Bedarf * Repair* oder **Remove** aus.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Reparieren oder entfernen von der Befehlszeile

Die Option **Repair** aktualisiert die Windows-Registrierung und FC-HBAs mit den erforderlichen Einstellungen. Sie können auch die Host Utilities vollständig von einer Windows-Kommandozeile entfernen.

Schritte

1. Geben Sie den folgenden Befehl in die Windows Befehlszeile ein, um Windows Host Utilities zu reparieren:

   ```
   msiexec /f installer.msi [/quiet]
   ```

   - `/f` Repariert die Installation.
   - `installer.msi` Ist der Name des Windows Host Utilities-Installationsprogramms auf Ihrem System.
   - `/quiet` Unterdrückt alle Rückmeldungen und startet das System automatisch neu, ohne dass beim Abschluss des Befehls eine Aufforderung erforderlich ist.

Konfigurieren Sie die Registrierungseinstellungen

Die Host Utilities erfordern bestimmte Registry- und Parametereinstellungen, um zu überprüfen, ob der Windows Host das Verhalten des Storage-Systems korrekt verarbeitet.

Windows Host Utilities legt die Parameter fest, die sich auf die Reaktion des Windows-Hosts auf eine Verzögerung oder Datenverlust auswirken. Die bestimmten Werte wurden ausgewählt, um zu überprüfen, ob der Windows-Host Ereignisse wie das Failover eines Controllers im Speichersystem auf seinen Partner-Controller korrekt verarbeitet.

Nicht alle Werte gelten für das gerätespezifische Modul (DSM) für den SANtricity-Storage-Manager. Jede Überlappung der von den Host Utilities und den vom DSM für den SANtricity-Storage-Manager festgelegten Werte führt jedoch nicht zu Konflikten.

FC-, NVMe/FC- und iSCSI-HBAs verfügen auch über Parameter, die Sie festlegen müssen, um beste Performance zu gewährleisten und Storage-Systemereignisse erfolgreich zu behandeln.

Das mit Windows Unified Host Utilities gelieferte Installationsprogramm setzt die Windows-, FC- und NVMe/FC-HBA-Parameter auf die unterstützten Werte.

Sie müssen die iSCSI-HBA-Parameter manuell festlegen.

Das Installationsprogramm legt unterschiedliche Werte fest, je nachdem, ob Sie beim Ausführen des Installationsprogramms die Unterstützung für Multipath I/O (MPIO) angeben.

> Sie sollten diese Werte nur dann ändern, wenn Sie vom technischen Support von NetApp dazu aufgefordert werden.

Von Windows Unified Host Utilities 7.2 festgelegte Registrierungswerte

Das Windows Unified Host Utilities-Installationsprogramm legt automatisch Registrierungswerte fest, die auf den bei der Installation getroffenen Entscheidungen basieren. Diese Registrierungswerte und die Betriebssystemversion sollten Sie kennen.

Die folgenden Werte werden vom Windows Unified Host Utilities Installer festgelegt. Sofern nicht anders angegeben, werden alle Werte in Dezimalform angegeben.

> HKLM ist die Abkürzung für `HKEY_LOCAL_MACHINE`.

Registrierungsschlüssel	Wert	Wenn eingestellt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \DsmMaximumRetryTimeDuringStateTransition	120	Wenn MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 und Windows 2019 oder Windows Server 2022 ist
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\msdsm\Parameters \DsmMaximumStateTransitionTime	120	Wenn MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016, Windows 2019 oder Windows Server 2022 ist
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\DsmSupportedDeviceList	„NETAPP LUN“, „NETAPP LUN C- Mode“ „NVMe NetApp ONTAO Con“	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ {iSCSI_driver_GUID}\ Instance_ID \Parameters \IPSecConfigTimeout	60	Immer
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ {iSCSI_driver_GUID}\ Instance_ID \Parameters \LinkDownTime	10	Immer

Registrierungsschlüssel	Wert	Wenn eingestellt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \ClusDisk \Parameters\ManageDisksOnSystemBuses	1	Immer
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ {iSCSI_driver_GUID}\ Instance_ID \Parameters \MaxRequestHoldTime	120	Wenn keine MPIO-Unterstützung ausgewählt ist
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ {iSCSI_driver_GUID}\ Instance_ID \Parameters \MaxRequestHoldTime	30	Immer
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \MPDEV\MPIOSupportedDeviceList	„NETAPP LUN“, „NETAPP LUN C- Mode“, „NVMe NetApp ONTAO Con“	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PathRecoveryInterval	30	Wenn Ihr Server Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 oder Windows Server 2022 ist
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PathVerifyEnabled	1	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\PathVerifyEnabed	1	Wenn MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 oder Windows Server 2022 ist
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\PathVerifyEnabled	0	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mpio\Parameters\PDORemovePeriod	130	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben ist und Ihr Server Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 oder Windows Server 2022 ist
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp \Parameters\PDORemovePeriod	130	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird

Registrierungsschlüssel	Wert	Wenn eingestellt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\RetryCount	6	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\RetryCount	6	Wenn MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 oder Windows Server 2022 ist
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\RetryInterval	1	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\RetryInterval	1	Wenn MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 oder Windows Server 2022 ist
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp\Parameters\RetryInterval	1	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk\TimeOutValue	120	Wenn keine MPIO-Unterstützung ausgewählt ist
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\UseCustomRecoveryIntervall	1	Wenn MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 oder Windows Server 2022 ist

NVMe-Parameter

Die folgenden NVMe Emulex Treiberparameter werden beim Installieren von Windows Unified Host Utilities 7.2 aktualisiert:

- EnableNVMe = 1
- NVMEMode = 0
- LimTransferSize=1

Von Windows Unified Host Utilities 7.1 festgelegte Registrierungswerte

Der Windows Unified Host Utilities Installer legt automatisch Registrierungswerte fest, die auf den Auswahlmöglichkeiten basieren, die Sie während der Installation vornehmen. Diese Registrierungswerte, die Betriebssystemversion, sollten Sie kennen.

Die folgenden Werte werden vom Windows Unified Host Utilities Installer festgelegt. Sofern nicht anders angegeben, werden alle Werte in Dezimalform angegeben.

`HKLM` Ist die Abkürzung für `HKEY_LOCAL_MACHINE`.

Registrierungsschlüssel	Wert	Wenn eingestellt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \DsmMaximumRetryTimeDuringStateTransition	120	Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \DsmMaximumStateTransitionTime	120	Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ms dsm \Parameters\DsmSupportedDeviceList	„NETAPP LUN“	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
	„NETAPP LUN“, „NETAPP LUN C-MODE“	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Clas s {iSCSI_driver_GUID}\ Instance_ID\Parameters \IPSecConfigTimeout	60	Immer, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class{iSCSI_driver_GUID} \ Instance_ID\Parameters\LinkDownTime	10	Immer
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Clu sDisk \Parameters\ManageDisksOnSystemBuses	1	Immer, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class{iSCSI_driver_GUID} \ Instance_ID\Parameters\MaxRequestHoldTime	120	Wenn keine MPIO-Unterstützung ausgewählt ist
	30	Immer, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Control\MPDEV\MPIOSupportDeviceList	„NETAPP LUN“	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
	„NETAPP LUN“, „NETAPP LUN C-MODE“	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpi o \Parameters\PathRecoveryInterval	40	Wenn es sich bei Ihrem Server nur um Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 handelt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpi o \Parameters\PathVerifyEnabled	0	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird

Registrierungsschlüssel	Wert	Wenn eingestellt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PathVerifyEnabed	0	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\PathVerifyEnabed	0	Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\PathVerifyEnabed	0	Wenn MPIO unterstützt wird und Ihr Server Windows Server 2003 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp \Parameter\PathVerifyEnabed	0	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PDORemovePeriod	130	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mscdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	Wenn MPIO unterstützt wird und Ihr Server Windows Server 2003 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp \Parameters\PDORemovePeriod	130	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mpio\Parameters\RetryCount	6	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\RetryCount	6	Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\RetryCount	6	Wenn MPIO unterstützt wird und Ihr Server Windows Server 2003 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameter\RetryCount	6	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mpio\Parameters\RetryInterval	1	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird

Registrierungsschlüssel	Wert	Wenn eingestellt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\RetryInterval	1	Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameter\RetryIntervalI	1	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\Disk\TimeOutValue	120	Wenn keine MPIO-Unterstützung ausgewählt ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
	60	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpi o \Parameters\UseCustomRecoveryIntervalI	1	Wenn sich Ihr Server nur mit Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 befindet

Siehe "Microsoft-Dokumente" Für die Details des Registrierungsparameters.

Die von Windows Host Utilities eingestellten FC HBA-Werte

Auf Systemen, die FC verwenden, legt das Host Utilities-Installationsprogramm die erforderlichen Zeitüberschreitungswerte für Emulex und QLogic FC HBAs fest.

Für Emulex FC-HBAs legt das Installationsprogramm die folgenden Parameter fest:

Wenn MPIO ausgewählt ist

Eigenschaftstyp	Eigenschaftswert
LinkTimeOut	1
NodeTimeOut	10

Wenn MPIO nicht ausgewählt ist

Eigenschaftstyp	Eigenschaftswert
LinkTimeOut	30
NodeTimeOut	120

Für QLogic Fibre Channel HBAs legt das Installationsprogramm die folgenden Parameter fest:

Wenn MPIO ausgewählt ist

Eigenschaftstyp	Eigenschaftswert
LinkDownTimeOut	1
PortDownRetryCount	10

Wenn MPIO nicht ausgewählt ist

Eigenschaftstyp	Eigenschaftswert
LinkDownTimeOut	30
PortDownRetryCount	120

Die Namen der Parameter können je nach Programm leicht variieren.
Im QLogic QConvergeConsole-Programm wird beispielsweise der Parameter als angezeigt `Link Down Timeout`.
Die Host Utilities `fcconfig.ini` Datei zeigt diesen Parameter als entweder an `LinkDownTimeOut` Oder `MpioLinkDownTimeOut`, Abhängig davon, ob MPIO spezifiziert wird. Alle diese Namen beziehen sich jedoch auf denselben HBA-Parameter. Siehe "Emulex" Oder "QLogic" Um mehr über die Timeout-Parameter zu erfahren.

Informieren Sie sich über die Änderungen der Host Utilities zu den FC HBA-Treibereinstellungen

Während der Installation der erforderlichen Emulex- oder QLogic-HBA-Treiber auf einem FC-System werden mehrere Parameter überprüft und in manchen Fällen geändert.

Die Host Utilities legen Werte für die folgenden Parameter fest, wenn MS DSM für Windows MPIO erkannt wird:

- LinkTimeOut – definiert die Länge der Zeit in Sekunden, die der Host-Port wartet, bevor die I/O wieder aufgenommen wird, nachdem eine physische Verbindung getrennt ist.
- NodeTimeOut – definiert die Länge der Zeit in Sekunden, bevor der Host-Port erkennt, dass eine Verbindung zum Zielgerät ausgefallen ist.

Überprüfen Sie beim Beheben von HBA-Problemen, ob diese Einstellungen über die richtigen Werte verfügen. Die richtigen Werte hängen von zwei Faktoren ab:

- Der HBA-Anbieter
- Ob Sie Multipathing-Software (MPIO) verwenden

Sie können die HBA-Einstellungen korrigieren, indem Sie die Reparatur-Option des Windows Host Utilities-Installationsprogramms ausführen.

Emulex HBA-Treiber

Wenn Sie über ein FC-System verfügen, müssen Sie die Emulex HBA-Treibereinstellungen überprüfen. Diese Einstellungen müssen für jeden Port des HBA vorhanden sein.

Schritte

1. Öffnen Sie den OnCommand Manager.
2. Wählen Sie den entsprechenden HBA aus der Liste aus und klicken Sie auf die Registerkarte **Treiberparameter**.

   Die Treiberparameter werden angezeigt.

   a. Wenn Sie die MPIO-Software verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Treibereinstellungen verfügen:
      - LinkTimeOut - 1
      - NodeTimeOut - 10

   b. Wenn Sie keine MPIO-Software verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Treibereinstellungen verfügen:
      - LinkTimeOut - 30
      - NodeTimeOut - 120

QLogic HBA-Treiber

Auf FC-Systemen müssen Sie die QLogic-HBA-Treibereinstellungen überprüfen. Diese Einstellungen müssen für jeden Port des HBA vorhanden sein.

Schritte

1. Öffnen Sie QConvergeConsole, und klicken Sie dann in der Symbolleiste auf **Verbinden**.

   Das Dialogfeld **mit Host verbinden** wird angezeigt.

2. Wählen Sie den entsprechenden Host aus der Liste aus, und wählen Sie dann **Connect**.

   Im Bereich FC HBA wird eine Liste der HBAs angezeigt.

3. Wählen Sie den entsprechenden HBA-Port aus der Liste aus, und wählen Sie dann die Registerkarte **Einstellungen** aus.
4. Wählen Sie im Abschnitt **Einstellungen** > Einstellungen auswählen.
5. Wenn Sie MPIO-Software verwenden, überprüfen Sie, ob Sie über die folgenden Treibereinstellungen verfügen:
   - Link Down Timeout (linkdwnto) - 1
   - Port Down Retry Count (Portdwnrc) - 10
6. Wenn Sie die MPIO-Software nicht verwenden, überprüfen Sie, ob Sie über die folgenden Treibereinstellungen verfügen:
   - Link Down Timeout (linkdwnto) - 30
   - Port Down Retry Count (Portdwnrc) - 120

Fehlerbehebung

Sie können die allgemeinen Fehlerbehebungstechniken für Windows Host Utilities verwenden. Prüfen Sie in den aktuellen Versionshinweisen auf bekannte Probleme und Lösungen.

Im Folgenden finden Sie eine Liste der verschiedenen Bereiche, die Sie auf mögliche Interoperabilitätsprobleme untersuchen können:

- Um potenzielle Interoperabilitätsprobleme zu ermitteln, vergewissern Sie sich, dass die Host Utilities Ihre Kombination aus Host-Betriebssystemsoftware, Host-Hardware, ONTAP-Software und Storage-System-Hardware unterstützen. Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Finden Sie weitere Informationen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige iSCSI-Konfiguration haben.
- Wenn iSCSI-LUNs nach einem Neustart nicht verfügbar sind, überprüfen Sie, ob das Ziel auf der Registerkarte **Persistent Targets** der Microsoft iSCSI-Initiator-GUI als persistent aufgeführt ist.
- Wenn Anwendungen, die die LUNs verwenden, beim Start Fehler anzeigen, überprüfen Sie, ob die Anwendungen so konfiguriert sind, dass sie vom iSCSI-Dienst abhängen.
- Bei FC-Pfaden zu Storage-Controllern, die ONTAP ausführen, müssen Sie sicherstellen, dass die FC-Switches mithilfe der WWPNs der Ziel-LIFs Zonen zugewiesen sind, nicht durch die WWPNs der physischen Ports auf dem Node.
- Überprüfen Sie die "Versionshinweise" Unter Windows Host Utilities können Sie nach bekannten Problemen suchen. Die Versionshinweise enthalten eine Liste bekannter Probleme und Einschränkungen.
- Lesen Sie die Fehlerbehebungsinformationen im SAN-Administrationshandbuch für Ihre Version von ONTAP.
- Suche "NetApp Bugs Online" Für kürzlich entdeckte Probleme.
  - Wählen Sie im Feld Fehlertyp unter Erweiterte Suche **iSCSI - Windows** aus und wählen Sie dann **Go** aus. Sie sollten die Suche nach Bug Type **FCP -Windows** wiederholen.
- Sammeln Sie Informationen über Ihr System.
- Notieren Sie alle Fehlermeldungen, die auf der Host- oder Speichersystemkonsole angezeigt werden.
- Sammeln der Protokolldateien des Host- und Speichersystems.
- Notieren Sie die Symptome des Problems und sämtliche Änderungen, die am Host oder Speichersystem vorgenommen wurden, kurz bevor das Problem aufgetreten ist.
- Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den technischen Support von NetApp, um Unterstützung zu erhalten.

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.